

Matici A převedeme na Jordanův kanonický tvar. Charakteristický polynom je $-(\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$; $M_{-1} =$

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(1, 0, -1)^T\}, M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(-2, 3, 5)^T\}. \lambda = 2 \text{ má}$$

algebraickou násobnost 2 ale geometrickou násobnost 1, musíme pro něj tedy najít Jordanův řetízek.

Víme, že vlastní vektor $(-2, 3, 5)^T$ se zobrazím $(f - 2\text{id})$ zobrazí na nulový vektor, vybereme tedy

vektor, který matice $A - 2I_3$ zobrazí na $(-2, 3, 5)^T$, například $(-4/5, 11/5, 0)^T$. Oba vektory pro

přehlednost vynásobíme 5. Máme tedy bázi $B = ((1, 0, -1)^T, (-10, 15, 25)^T, (-4, 11, 0)^T)$. Matice J v

Jordanově tvaru má podobu $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Z tohoto vyjádření jde ihned vidět dva invariantní

podprostory, a to $\text{Span}\{(1, 0, -1)^T, (-2, 3, 5)^T\}$ (jelikož se každý vektor zobrazí na vlastní násobek

příslušný svému vlastnímu číslu) a $\text{Span}\{(-2, 3, 5)^T, (-4, 11, 0)^T\}$ (jelikož první vektor se zobrazí na svůj

násobek a druhý vektor se zobrazí na lineární kombinaci obou vektorů). První podprostor má bázi $B' =$

$((1, 0, -1)^T, (-2, 3, 5)^T)$ a matici vůči této bázi $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, druhý podprostor má bázi $((-10, 15, 25)^T, (-4,$

$11, 0)^T)$ a matici vůči této bázi $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.